

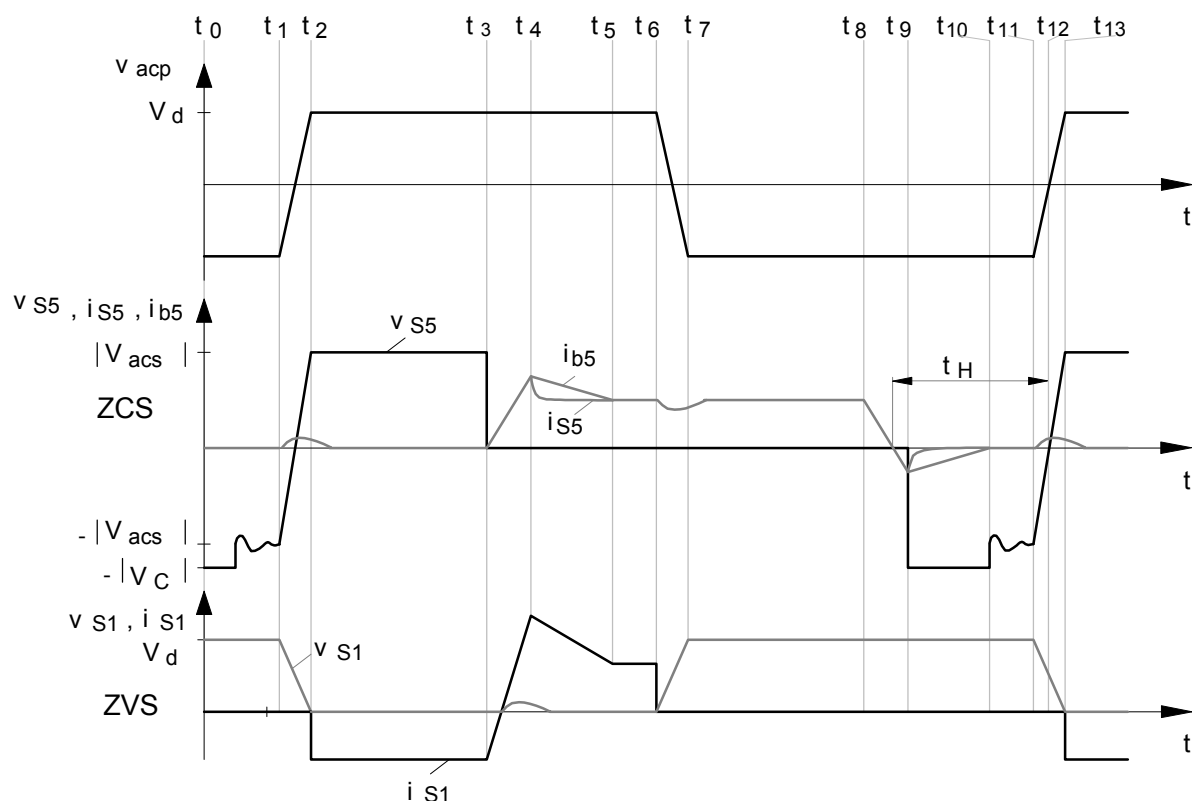


Рис.3.80 Типичные характеристики для схемы на рис.3.79 [49]

ZCS (ключ S5), 2 направления напряжения, 1 направление тока:

1. Активное включение ZCS (IGBT) в момент t_3 : при этом потери мощности уменьшены эффективностью последовательной коммутационной индуктивностью L_K (в этом случае внутренняя индуктивность трансформатора; быстрая коммутация напряжения к L_K и ограничение di/dt).

2. Пассивное выключение ZCS сопровождается коммутационными потерями при обратном восстановлении di/dt последовательного диода в момент t_9 . Ток в связанном IGBT падает до нуля. В этот момент потерь при коммутации в IGBT не происходит.

3. Обратное направление напряжения в ZCS между t_{11} и t_{13} , из-за процесса коммутации в DC/AC преобразователе: напряжение на ключе, которое поступает из последовательно включенного с IGBT диода, подается с dv/dt , определенной преобразователем. Потери мощности в IGBT вызваны процессом разряда сохраненного в p^- -ячейке заряда. Потери в основном определены разностью времени t_H (вызванное время выхода из синхронизма) а также временем жизни носителей заряда. Если время выхода из синхронизма очень мало, возникновение потерь можно сравнить с мощностями, рассеиваемыми при хвостовом токе и жесткой коммутации.

3.8.3.2 Требования к полупроводниковым ключам и их драйверам

ZVS:

Силовые полупроводниковые приборы:

- иметь возможность активного выключения и хорошего уменьшения мощности при выключении,
- для IGBT:
 - короткое время жизни носителей заряда,
 - минимальное влияние температуры перехода на хвостовой заряд и время жизни носителей заряда,
- малые выбросы напряжения во время включения при модуляции проводимостью с нулевым напряжением включения и подаваемым di/dt ,
- поскольку ZVS-диоды не выключаются с обратным восстановлением di/dt и в то же время принимают обратное напряжение, то требования к их параметрам обратного восстановления малы, по сравнению с жесткой коммутацией.

Схема драйвера:

Схема драйвера должна отвечать следующим минимальным требованиям:

- активное выключение IGBT/MOSFET и
- контроль напряжения на ключе и пассивное включение ZVS с $v_s \approx 0$ В.

Улучшенный ZVS режим:

Продолжительность процесса емкостной коммутации можно выразить так:

$$t_{kc} \approx (C_K \cdot v_K)/i_L$$

где: C_K : коммутационная емкость (емкость уменьшения мощности),
 v_K : коммутационное напряжение,
 i_L : ток нагрузки, который будет коммутироваться.

С малыми токами нагрузки процесс коммутации в мощных преобразователях может длиться слишком долго, что может подвергнуть опасности работу схемы. Этого можно избежать с применением улучшенных ZVS ключей, которые прекратят процесс коммутации после установленного максимального времени коммутации путем активного включения к не полностью разряженной коммутационной емкости, что приведет, однако, к возросшим потерям при коммутации.

На рис.3.81 показан принцип работы улучшенного ZVS.

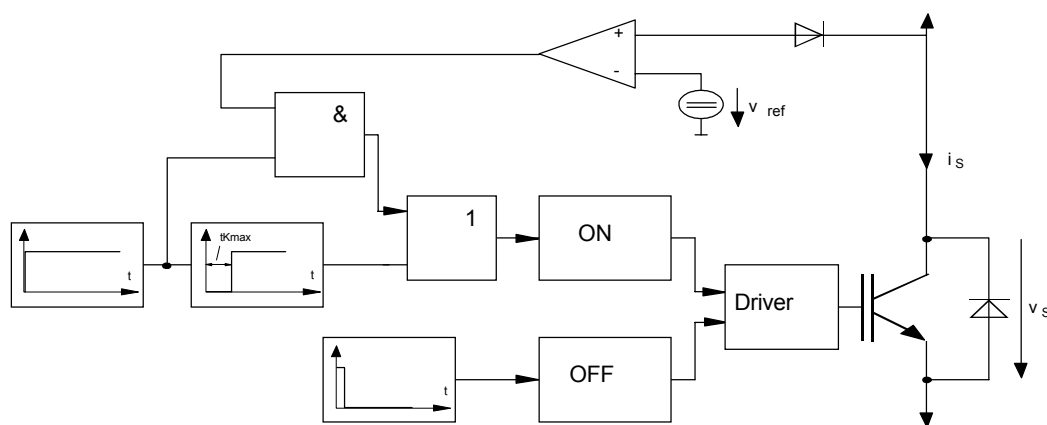


Рис.3.81 Принцип улучшенного ZVS

ZVS:

Силовые полупроводниковые приборы:

- имеют возможность активного включения и хорошего уменьшения мощности при включении,
- малую емкость силового полупроводника
- для IGBT:
 - короткое время жизни носителей заряда,
 - минимальное влияние температуры перехода на хвостовой заряд и время жизни носителей заряда,
- короткий период динамического насыщения при включении
- для диодов: малый заряд обратного восстановления.

Схема драйвера:

Схема драйвера должна отвечать следующим минимальным требованиям:

- активное включение IGBT/MOSFET и
- контроль тока через ключ и пассивное выключение ZCS с $i_s \approx 0$ А.

Улучшенный ZCS режим:

Продолжительность процесса индуктивной коммутации можно выразить так:

$$t_{Ki} \approx (L_K \cdot i_L) / v_K$$

где: L_K : коммутационная индуктивность (индуктивность уменьшения мощности),
 v_K : коммутационное напряжение,
 i_L : ток нагрузки, который будет коммутироваться.

С малыми коммутационными напряжениями или большими токами нагрузки процесс коммутации в мощных преобразователях может длиться слишком долго, что может подвергнуть опасности работу схемы. Этого можно избежать с применением улучшенных ZCS ключей, которые прекратят процесс коммутации после установленного максимального времени коммутации путем активного выключения к не полностью разряженной